索引号：	113416226742135391/202107-00048	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	蒙城县应急管理局	**主题分类：**	其他
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	国能蒙城生物发电有限公司“2021·5·2”一般触电事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2021-07-08	**发布日期：**	2021-07-08

国能蒙城生物发电有限公司“2021•5•2”一般触电事故调查报告

发文日期：2021-07-08 09:34　　浏览次数：5147

2021年5月2日凌晨1点46分，国能蒙城生物发电有限公司，当值电气运行人员在进行发电机并网前检查过程中，发生触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约98万元。事故发生后，县委、县政府领导高度重视，要求全力做好事故善后，查明事故原因，严肃追究责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故调查和处理办法》等规定，县政府成立由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县发改委、小辛集乡政府等同志及专家参加的事故调查组，并邀请县监委派员参与调查。调查组通过现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，提出了对相关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施建议。形成调查报告：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

国能蒙城生物发电有限公司成立于2011年1月7日，注册资本8900万元，法人代表朱建军，地址位于安徽省亳州市蒙城县小辛集乡，经营范围是农林生物质发电等，统一社会信用代码：913416********2899（1-1）。该公司是国家电网公司旗下从事生物质能综合开发利用企业，隶属国能生物发电集团有限公司。2015年7月31日正式并网发电，装机容

量30MW。公司共设有生产部、燃料供应部、安全监察部、综合部、燃料质检部、财务部6个部门，现有员工120人。经公司法人代表朱建军授权，该公司总经理王爱林全面承担企业生产经营相关安全生产责任。

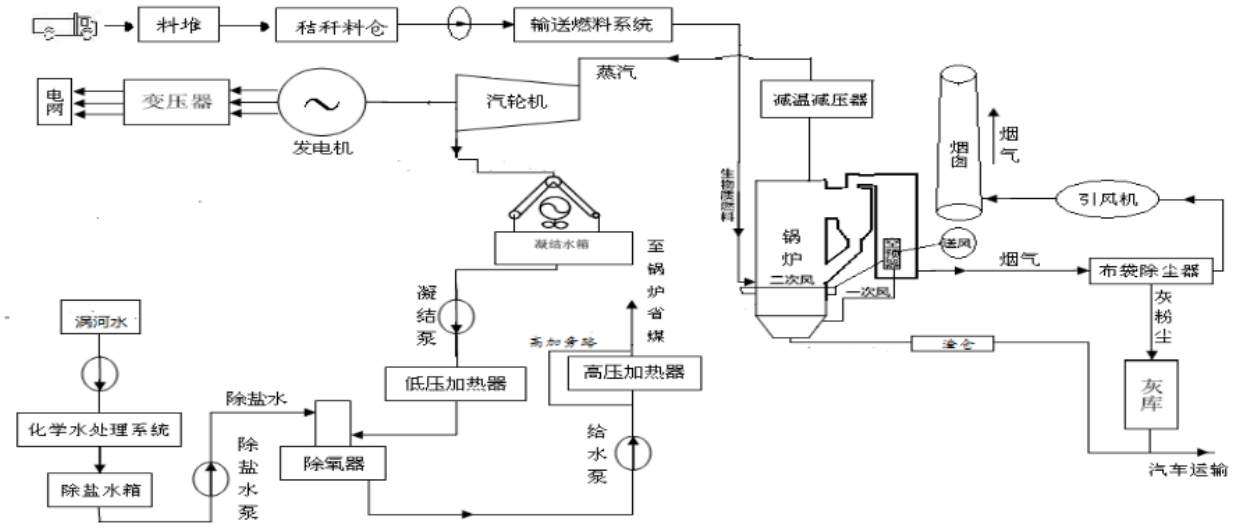
（二）事故单位工艺流程情况

国能蒙城生物发电有限公司利用秸秆等燃料在锅炉中燃烧产生蒸汽，蒸汽热能在汽轮机中产生轮子旋转的机械能，机械能通过发电机转化为电能，经变电后输入国家电网。工艺系统主要包括燃料输送系统、锅炉部分、汽轮机、发电部分及辅机等（见图一）。

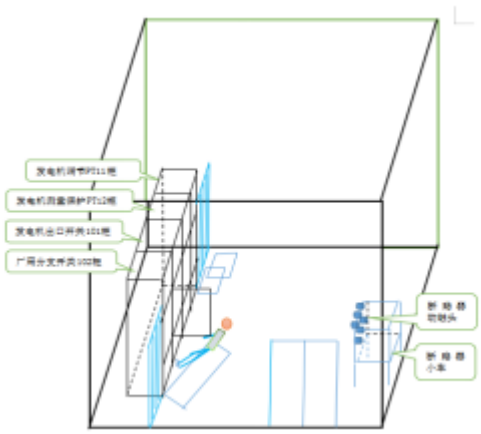
（三）事故发生场所情况

事故发生场所位于发电部分的发电机出线小间，该小间左侧安装有厂用分支开关102柜、发电机出口开关101柜、发电机测量保护PT12柜、发电机调节PT11柜，右侧用于摆放开关手车及移动车架。事故发生时发电出口101开关柜处于开启状态，10KV静触头挡板被打开，触头正下方有电弧灼烧痕迹(见图二)。

图一 国能蒙城生物发电公司工艺流程图



图二 事故发生现场图



（四）天气情况

根据蒙城县气象局提供资料，2021年5月2日01：00-02:00时段内，天气晴好，平均风速4级，主导风向东风。无雷电、降雨等。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

国能蒙城生物发电有限公司委托国能生物发电集团有限公司济南检修分公司自2021年4月23日7时许开始进行C级检修，4月30日C级检修工作结束，国能生物发电集团有限公司济南检修分公司撤离。5月1日20时公司锅炉开始点火。5月2日1时37分汽轮机具备冲转条件开始冲转。1时38分，生产部副经理兼电气专工陈*提醒正在集控室隔壁休息的运行副值曹*飞机组开始冲转，并要求曹亚飞对照发电机自动同期并网倒闸操作票（以下简称操作票）对现场进行检查，同时交代曹*飞待自己到发电机出线小间后一同做发电机出口开关101手车转至试验位置操作。1时40分，曹亚飞从集控室带着操作票（注：仅填写了编号DQ202105004，其余空白）连同运行副值孟*新一起前往发电出线小间。途中，曹*飞安排孟*新检查发电机出口开关101手车仓内是否异物。1时42分，孟明新到达发电机出线小间，摘下发电机出口开关101柜门锁。1时42分13秒，曹*飞到达发电机出线小间。曹亚飞检查发现发电机测量保护PT12、发电机励磁调节PT11实际位置与操作票中标注的状态不符，便用手摇柄将PT11小车从试验位置摇至工作位置。1时42分38秒孟凡新打开发电机出口开关101柜门。1时42分51秒，孟*新用手摇柄将PT12小车从试验位置摇至工作位置。1时43分52秒，曹*飞右手持抹布左手拿操作票到发电机出口开关101前，开始清扫手车仓内

灰尘，并要求孟*新和自己一同清灰。期间，曹*飞打开开关101手车仓内10KV静触头隔离挡板向内擦拭。1时46分，开关101手车仓内出现闪光，曹亚飞触电后倒地，后经抢救无效死亡。

（二）事故死者情况

曹*飞，男，24岁，河北省邢台市巨鹿县张王疃乡人，

身份证号：13052919******261x。国能蒙城生物发电公司运行副值，具有高压电工作业操作证。

（三）应急救援情况

曹*飞触电倒地后，孟*新立即跑出发电机出线小间进行呼救。5月2日1时47分，生产部副经理陈驰到达现场，确认曹*飞状态后，立即拨打生产部副经理秦刚电话，随后对曹亚飞进行心肺复苏抢救。1时48分，生产部副经理秦刚到达现场，将现场情况电话汇报生产副总经理孙学存，并拨打120急救电话，随即接替陈*进行施救。1时50分，生产副总经理孙*存到达现场，协助进行应急抢救。120急救车抵达现场后，将曹*飞送往县第一人民医院抢救，曹*飞经抢救无效死亡。

（四）应急救援评估和善后处理情况

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。督促国能蒙城生物发电公司全力做好善后工作，安抚死难者亲属，做好事故赔偿。舆情平稳，社会秩序稳定。

三、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

公司运行副值曹*飞违反《国家电网公司电力安全工作

规程 变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）7.5.4[1]规定，在高压开关柜内手车开关拉出后，擅自开启隔离带电部位挡板进行清灰作业，不慎触及10KV静触头，导致触电，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.国能蒙城生物发电有限公司方面原因

（1）未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，督促员工执行公司安全生产规章制度和安全操作规程不到位,事故隐患未能及时发现消除。

（2）监督“两票”（两票：工作票、操作票）制度落实

不力，作业时操作票制度未正确执行[2]。

（3）企业主要负责人王爱林同时担任国能临泉生物发电有限公司总经理，对国能蒙城生物发电有限公司履行督查检查安全生产工作职责不到位。对国能蒙城生物发电有限公司安全隐患排查治理工作督促指导不到位。

2.有关单位方面原因

1.《国家电网公司电力安全工作规程 变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）7.5.4：高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启。

2.《国家电网公司电力安全工作规程 变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）5.3.4.2：操作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔逐项填写。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，然后经运维负责人审核签名。

（1）县发改委：安全生产监督检查专业化程度不够，对国能蒙城生物发电有限公司安全隐患排查治理工作督促指导不到位。

（2）小辛集乡人民政府：安全生产责任制不健全，对国能蒙城生物发电有限公司安全生产监督检查力度不够。

（三）事故性质

经调查认定，国能蒙城生物发电有限公司“2021·5·2”一般触电事故是一起由于员工违规作业、企业安全管理不到位、主管部门及属地乡政府监管责任未完全落实造成的生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议给予免责人员

死者曹*飞，身为公司运行副值，安全意识淡薄，违规作业，造成触电事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于曹亚飞已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

王*林，国能蒙城生物发电有限公司总经理，作为企业主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第五项[3]规定，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项[4]规定，对王爱林处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.《安全生产法》第十八条第五项: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.《安全生产法》第九十二条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

（三）建议给予行政处罚单位

国能蒙城生物发电有限公司，落实隐患排查治理制度不到位，未能及时发现消除事故隐患，未能督促员工严格执行公司安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《安全生产法》第三十八条[5]、第四十一条[6]规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项[7]规定，对国能蒙城生物发电有限公司处27万元的罚款。

（四）建议由事故单位给予处理人员

1.陈*，国能蒙城生物发电有限公司生产部副经理，电气专工。违反《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.16.6[8]规定，“两票”执行情况日检查不到位，未及时纠正“两票”执行出现的问题，对事故发生负有责任。建议由国能蒙城生物发电有限公司依据有关规定给予严肃处理。

2.秦*，国能蒙城生物发电有限公司生产部副经理，主持生产部工作。作为生产部安全生产第一责任人，违反《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.10.7[9]规定，落实“两票”管理制度不到位，对事故发生负有责任。建

议由国能蒙城生物发电

5.《安全生产法》第三十八条： 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

6.《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

7.《安全生产法》第一百零九条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

8.《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.16.6：要对电气专业“两票”执行情况日检查、月分析，及时纠正“两票”中出现的问题，对本专业执行“两票”的正确性负责。

9.《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.10.7：落实“两票三制”管理要求，每日检查“两票三制”执行情况，对“两票”合格率负责。

有限公司依据有关规定给予处理。

3.李*森，国能蒙城生物发电有限公司安全监察部副经理，主持安全监察部工作。违反《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.7.6[10]规定 ，未能及时排查生产过程中的安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由国能蒙城生物发电有限公司依据有关规定给予处理。

（五）建议予以问责的单位

1.县发改委：作为行业主管部门，开展安全生产监督

检查专业化程度不够，对国能蒙城生物发电有限公司安全隐患排查治理工作督促指导不到位，对事故发生负有责任。建议县发改委向县人民政府作出书面检查。

2.小辛集乡人民政府：安全生产责任制不健全，对国能蒙城生物发电有限公司安全生产监督检查不到位，对事故发生负有责任。建议小辛集乡人民政府向县人民政府作出书面检查。

3.国能生物发电集团有限公司：其下属企业国能蒙城生物发电有限公司主要负责人没有专设，导致主要负责人安全责任落实不到位。建议由县发改委函告国能生物发电集团有限公司落实国能蒙城生物发电有限公司企业主要负责人由专人担任。

五、事故防范和整改措施建议

10.《国能蒙城生物发电有限公司安全生产责任制管理制度》（MC-AQ-01-2020）4.2.7.6：检查公司的安全生产状况，及时排查生产过程中的安全事故隐患。

（一）国能蒙城生物发电有限公司要进一步落实安全生产主体责任，完善落实安全管理制度，加大安全风险辨识管控和隐患排查治理，做好较大风险部位安全防范，落实人防、物防、技防措施。督促员工严格遵守安全生产规章制度和安

全操作规程，加强日常安全巡查，及时发现制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，消除各类安全隐患。

（二）县发改委要进一步落实部门安全监管责任，聘请第三方服务机构加大对主管领域企业安全监督专业化排查，督促企业严格遵守安全生产法律法规和安全操作规范。

（三）小辛集乡人民政府要进一步落实属地安全管理责任，完善本乡安全生产职责规定，避免因安全职责不清，造成安全责任落实不到位。要因企制宜开展安全监督检查，对存在较大安全风险企业要加大安全检查频次。

（四）各单位各部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，扎实推进安全生产专项整治三年行动，严格落实部门“三个必须”监管责任、乡镇（街道）属地管理责任，督促落实好企业主体责任。加强安

全风险辨识管控和隐患排查治理，持续开展安全生产违法违规行为整治查处，加强安全防范，严防各类安全事故发生。

国能蒙城生物发电有限公司“2021·5·2”

一般触电事故调查组

2021年6月24日